

Cloud Generation

Tristan Kruithof & Jesse Postma

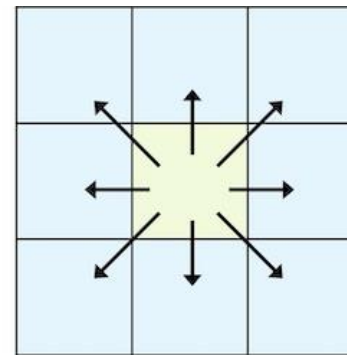
Doel

- Het vertalen van complexe formules en natuurkundige wetten naar een cellular automata model om wolkenvorming en warmtespreiding in Octave m.b.v. de paper *A novel model to simulate cloud dynamics with cellular automaton*, van Alisson R. et al.¹

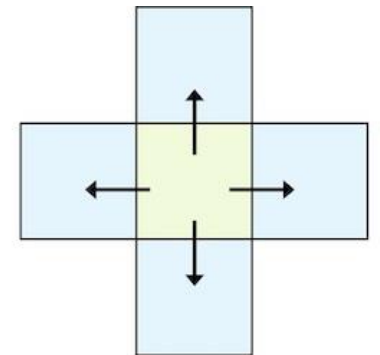
Introductie Cellular Automaton

Een cellular automaton is een model bestaande uit een raster van cellen waarbij de cellen een of meerdere toestanden coderen.

- Raster of grid gebaseerd.
- Celtoestand is afhankelijk van haar burens.
- Toestanden worden gelijktijdig geupdate.



Moore
Neighborhood



von Neumann
Neighborhood

Fig 1: Weergave Von Nuemann Neighborhood²

Het model

In dit onderzoek gebruiken we de Von Neumann Neighborhood (4 buren).

Elke cel bevat 3 belangrijke parameters:

- Temperatuur: Uitgangspunt voor ontstaan wolk.
- Wind (u_x , u_y): Windrichting voor transport v.d. eventuele wolk en warmte.
- Wolk: Is het een wolk of niet

Regels

Afkoelingswet van Newton: Temperatuur vloeit naar buurcellen om evenwicht te bereiken:

$$\begin{aligned}\frac{dT_i}{dt} &\approx -q \left[\frac{1}{N_o - 1} [(T_i(k) - T_r) + (T_i(k) - T_l) + (T_i(t) - T_a) + (T_i(t) - T_b)] \right] \\ &\approx -\frac{q}{N_o - 1} \left[4 T_i(t) - \sum_j T_j(t) \right]\end{aligned}$$

Waarbij N_0 het aantal burens is, $T_i(k)$ de temperatuur in iteratie K , en l,r,a,b de richting van de burens is en $j = \{l,r,a,b\}$. (left, right, above, below)

Wind verplaatst temperatuur en wolkdeeltjes door het raster volgens een Euler benadering:

$$u_{yi}(t + \Delta t) = u_{yi}(k) + \left(-u_{xi} \frac{\Delta u_{vi}}{\Delta x_i} - u_{yi} \frac{\Delta u_{yi}}{\Delta y_i} - \frac{1}{\rho_0} \Delta p_i \frac{1}{\Delta y_i} + F_{yy,i} \right) \Delta t$$

Er ontstaat een wolkdeeltje wanneer de temperatuur van de cel binnen het interval: $[T_d - \delta, T_d + \delta]$ ligt. Waarbij T_d het douwpunt bedraagt en δ een arbitraire drempelwaarde.

Demonstratie

Het figuur toont een raster waarop te zien zijn:

- Kleurverloop:
Temperatuurveranderingen worden weergegeven met kleur.
- Wolken: De wolken zijn samengevoegde eilandjes waar de temperatuur binnen het interval ligt (weergegeven met kleur).
- Configuratieopties: Live aanpassen van opties zoals windrichting, simulatiesnelheid, etc.

Wiki

[Wiki](#)



Interessant stukje code

Functie ca_step

```
% De daadwerkelijke code voor elke simulatiestap.
function [T_new, ux_new, uy_new, C_new] = ca_step(T, ux, uy, C, params, dt)

% Afstand tussen twee cellen in het raster.
% Deze waarden worden gebruikt bij het berekenen van afgeleiden.
dx = params.dx;
dy = params.dy;

% We verschuiven de temperatuurmatrix in vier richtingen.
% Hierdoor krijgt elke cel toegang tot haar linker-, rechter-,
% boven- en onderbuur volgens de Von Neumann Neighborhood.
T_l = circshift(T, [0, 1]); T_r = circshift(T, [0, -1]);
T_u = circshift(T, [1, 0]); T_d = circshift(T, [-1, 0]);

% Hetzelfde doen we voor de horizontale windsnelheid.
% Hierdoor kunnen veranderingen in de wind worden berekend.
ux_l = circshift(ux, [0, 1]); ux_r = circshift(ux, [0, -1]);
ux_u = circshift(ux, [1, 0]); ux_d = circshift(ux, [-1, 0]);

% Ook de verticale windsnelheid wordt verschoven.
% Zo heeft iedere cel informatie over de wind van haar burens.
uy_l = circshift(uy, [0, 1]); uy_r = circshift(uy, [0, -1]);
uy_u = circshift(uy, [1, 0]); uy_d = circshift(uy, [-1, 0]);

% Hier berekenen we de verandering van temperatuur en wind.
% Hiervoor wordt een Upwind Scheme gebruikt zodat de simulatie
% stabiel blijft en rekening houdt met de windrichting.
dux_dx = (ux>0).*(ux-ux_l)./dx + (ux<=0).*(ux_r-ux)./dx;
duy_dy = (uy>0).*(uy-uy_u)./dy + (uy<=0).*(uy_d-uy)./dy;
dux_dy = (uy>0).*(ux-ux_u)./dy + (uy<=0).*(ux_d-ux)./dy;
duy_dx = (ux>0).*(uy-uy_l)./dx + (ux<=0).*(uy_r-uy)./dx;

% Temperatuurgradiënten in de x- en y-richting.
% Deze bepalen hoe warmte door de wind wordt verplaatst.
dT_dx = (ux>0).*(T-T_l)./dx + (ux<=0).*(T_r-T)./dx;
dT_dy = (uy>0).*(T-T_u)./dy + (uy<=0).*(T_d-T)./dy;
```

```
% Newton's afkoelingswet.
% Warmere cellen geven warmte af aan koudere buurcellen,
% waardoor temperatuurverschillen geleidelijk afnemen.
dT_cool = -params.q .* (T - (T_l+T_r+T_u+T_d)./4);

% Controleer of de temperatuur binnen het dauwpunt-interval valt.
% Als dit zo is, wordt de cel als wolk gemarkeerd.
C_new = (T >= (params.Td - params.delta)) & (T <= (params.Td + params.delta));

% Euler-methode.
% De berekende veranderingen worden toegepast op de huidige toestand
% om de nieuwe temperatuur en windsnelheid te verkrijgen.
ux_new = ux + (-ux.*dux_dx - uy.*duy_dy).*dt;
uy_new = uy + (-ux.*duy_dx - uy.*duy_dy).*dt;

% Temperatuur verandert door windtransport én afkoeling.
% Samen bepalen deze processen de nieuwe temperatuurverdeling.
T_new = T + (-ux.*dT_dx - uy.*dT_dy + dT_cool).*dt;
end
```

Interessant stukje code

Toetsenbord controle:

```
function handle_key_input(source, event)
    data = guidata(source);
    switch event.Key
        % Stopt of speelt de simulatie met spatie
        case 'space'
            play_sim(source, event);
        % restart de simulatie met r
        case 'r'
            click_restart(source, event);
        % Sluit de applicatie af met escape maar zorgt er eerst voor dat de simulatie wordt stop gezet.
        case 'escape'
            if data.active
```

```
data.restart_btn = uicontrol('style', 'pushbutton', 'units', 'pixels', 'position', [905 592 240 77], ...
    'backgroundcolor', [1.0 0.4 0.3], 'foregroundcolor', [1.0 1.0 1.0], ...
    'string', '⏮ Restart', 'fontsize', 22, 'callback', @click_restart, 'KeyPressFcn', @handle_key_input);
```

Evaluatie

- Wat ging goed:
 - De visualisatie is aantrekkelijk.
 - Wolken worden dynamisch kouder.
- Wat kon beter:
 - Gebruiker kan zelf geen wolk intekenen/editen.
 - Verschil laten zien tussen beginsituatie en einde simulatie.
- Vervolgonderzoek:
 - 3d-implementatie; de atmosfeer wordt nu versimpeld naar een 2 dimensionale grid, in de werkelijkheid is dit niet zo.
 - Voor gebruik in real-world simulaties zijn veel meer parameters van toepassing

Conclusie

Doel behaald: We hebben een versimpeld model van de werkelijkheid in Octave gemaakt m.b.v. de paper waarin wolkvorming gesimuleerd kan worden.



Vragen?



References

1. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815218305000>
2. <https://programmingforlovers.com/chapter-3-building-a-self-replicating-cellular-automaton-with-top-down-programming/chapter-3-core-text/langtons-loops/>
3. <https://pixnio.com/nature-landscapes/sky/cloud-summer-landscape-cloudy-daylight-nature-sky>